Implementasi Sistem Inferensi Fuzzy Mamdani untuk *Smart Irigation*

Dosen: Dr. Toto Haryanto, S.Kom, M.Si
Mata Kuliah: Kecerdasan Komputasional
(Fuzzy Inference System)

9 Februari 2026

Nama: Syafiq Syadidul Azmi
NIM: G6401231075

1 Pendahuluan

Mahasiswa diharapkan untuk:

1. Menganalisis **data historis irigasi** menggunakan histogram.
2. Menentukan **fungsi keanggotaan** berdasarkan data.
3. Menerapkan **Sistem Inferensi Fuzzy Mamdani** .
4. Melakukan **eksperimen dengan berbagai input** dan mengevaluasi hasilnya.

2 Batasan Nilai Threshold untuk Setiap Variabel

Berikut adalah batasan nilai threshold untuk setiap variabel dalam sistem irigasi:

Table 1: Batasan Nilai Threshold untuk Setiap Variabel

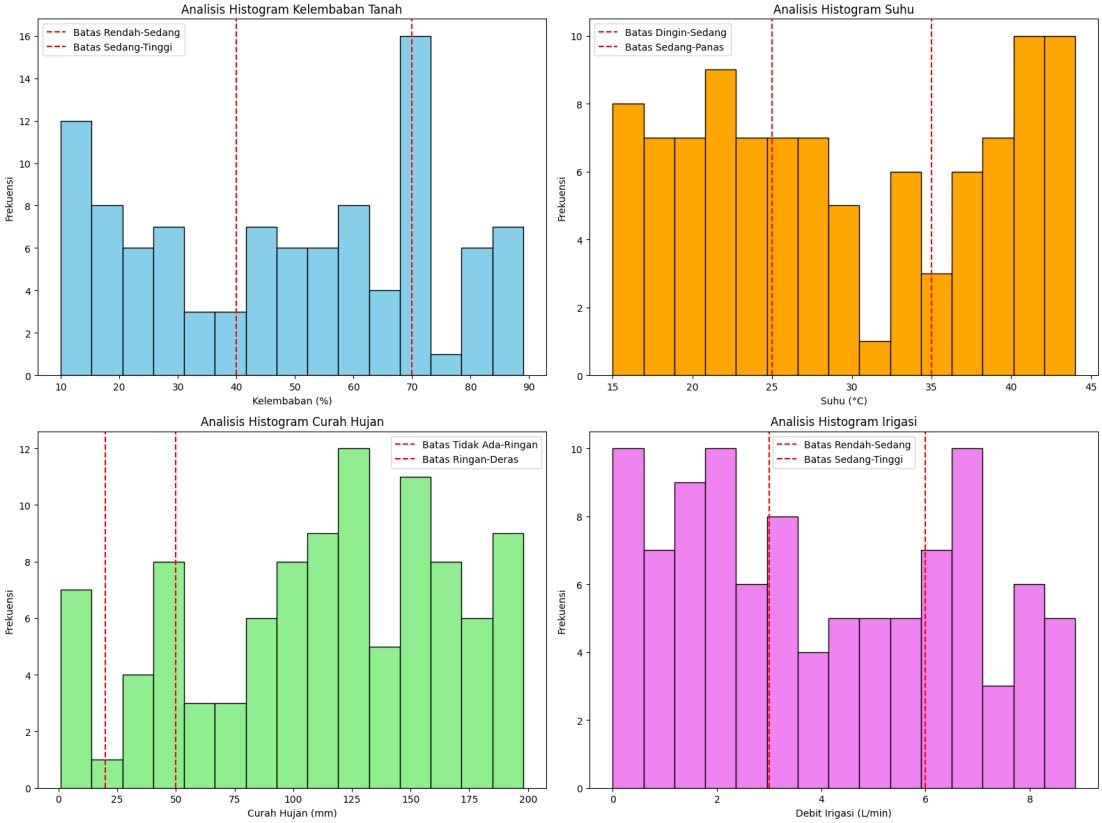
Variabel	**Kategori dan Rentang Nilai**
Kelembaban Tanah (%)	Rendah: 0 - 40, Sedang: 30 - 70, Tinggi: 60 - 100
Suhu (°C)	Dingin: 10 - 25, Sedang: 20 - 35, Panas: 30 - 50
Curah Hujan (mm)	Tidak Ada: 0 - 20, Ringan: 10 - 50, Deras: 50 - 200
Irigasi (L/min)	Rendah: 0 - 3, Sedang: 2 - 6, Tinggi: 5 - 10

Dengan batasan tersebut, saya melakukan implementasinya menggunakan scikit-fuzzy (skfuzzy) sebagai berikut:

```python
import numpy as np
import skfuzzy as fuzz
from skfuzzy import control as ctrl
import matplotlib.pyplot as plt

# 1. Definisi Antecedent (Input) dan Consequent (Output)
kelembaban = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1), 'kelembaban')
suhu = ctrl.Antecedent(np.arange(10, 51, 1), 'suhu')
hujan = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 201, 1), 'hujan')
irigasi = ctrl.Consequent(np.arange(0, 11, 1), 'irigasi')

# 2. Definisi Fungsi Keanggotaan
kelembaban['rendah'] = fuzz.trimf(kelembaban.universe, [0, 0, 40])
kelembaban['sedang'] = fuzz.trimf(kelembaban.universe, [30, 50, 70])
kelembaban['tinggi'] = fuzz.trimf(kelembaban.universe, [60, 100, 100])

# Suhu: Dingin (10-25), Sedang (20-35), Panas (30-50)
suhu['dingin'] = fuzz.trimf(suhu.universe, [10, 10, 25])
suhu['sedang'] = fuzz.trimf(suhu.universe, [20, 27.5, 35])
suhu['panas'] = fuzz.trimf(suhu.universe, [30, 50, 50])

# Curah Hujan: Tidak Ada (0-20), Ringan (10-50), Deras (50-200)
hujan['tidak_ada'] = fuzz.trimf(hujan.universe, [0, 0, 20])
hujan['ringan'] = fuzz.trimf(hujan.universe, [10, 30, 50])
hujan['deras'] = fuzz.trimf(hujan.universe, [50, 200, 200])

# Irigasi (Output): Rendah (0-3), Sedang (2-6), Tinggi (5-10)
irigasi['rendah'] = fuzz.trimf(irigasi.universe, [0, 0, 3])
irigasi['sedang'] = fuzz.trimf(irigasi.universe, [2, 4, 6])
irigasi['tinggi'] = fuzz.trimf(irigasi.universe, [5, 10, 10])
```

3 Analisis Histogram dan Fungsi Keanggotaan

Untuk memahami distribusi data, buat histogram dengan batas-batas lin- guistik berdasarkan file data historis.

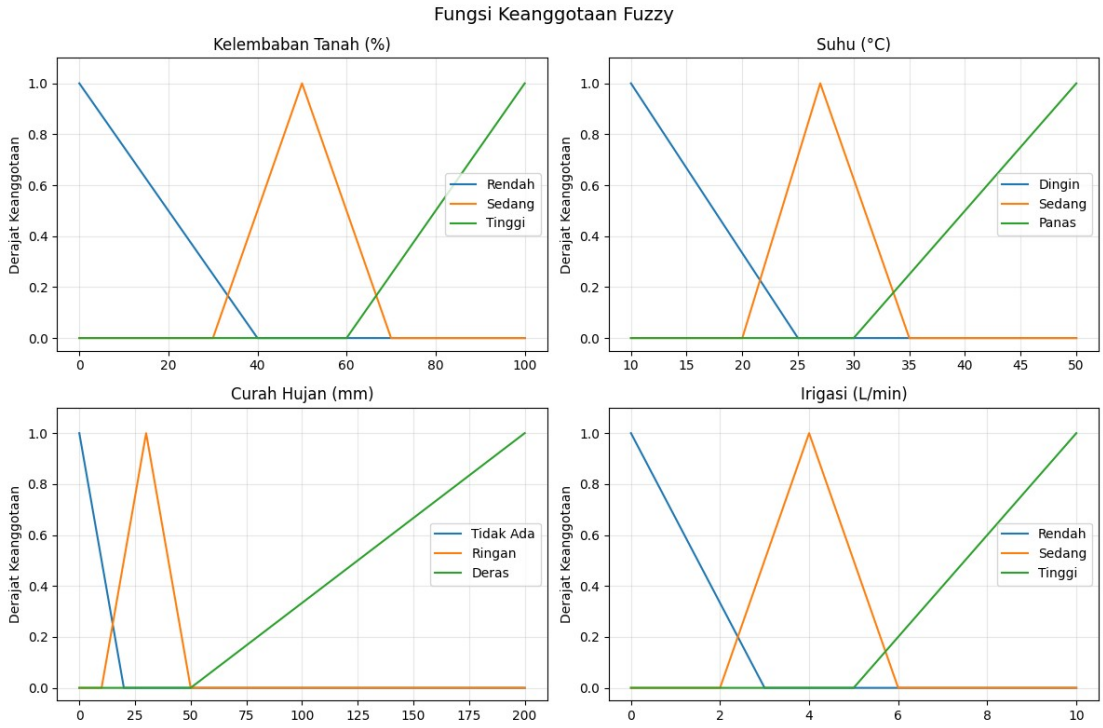


Berdasarkan analisis histogram ini, batas-batas (*threshold*) linguistik yang digunakan dalam tahap **Fuzzifikasi** dinyatakan valid dan representatif terhadap data historis. Hal ini menjamin bahwa sistem inferensi yang dibangun nantinya akan bekerja sesuai dengan pola kebutuhan irigasi yang sudah ada di lapangan.

4 Definisi Fungsi Keanggotaan Fuzzy

Menggunakan hasil histogram untuk menentukan fungsi keanggotaan berdasarkan distribusi data historis.

Menggunakan sckit-fuzzy, fungsi keanggotaan dapat dipetakan



5 Implementasi Inferensi Fuzzy Mamdani

Berdasarkan variabel linguistik, berikut adalah aturan fuzzy yang digunakan dalam sistem:

1. Jika **kelembaban tanah rendah** dan **suhu tinggi** dan **curah hujan tidak ada** maka **irigasi tinggi** .

2. Jika **kelembaban tanah sedang** dan **suhu sedang** dan **curah hujan ringan** maka **irigasi sedang** .

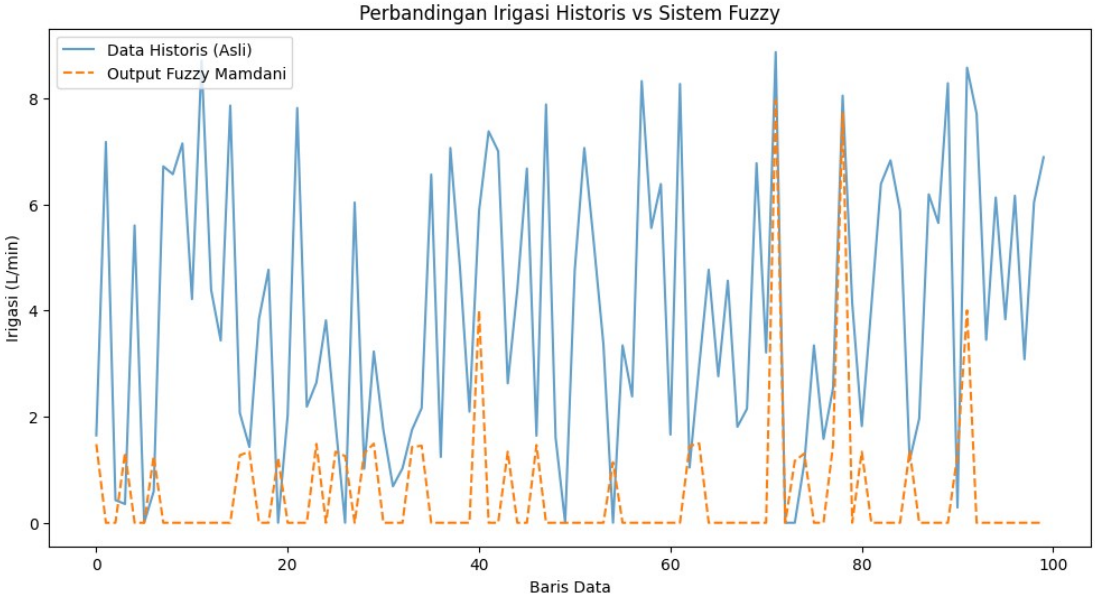
3. Jika **kelembaban tanah tinggi** dan **suhu rendah** dan **curah hujan deras** maka **irigasi rendah** .

4. Jika **kelembaban tanah rendah** dan **suhu rendah** dan **curah hu- jan tidak ada** maka **irigasi sedang** .

5. Jika **kelembaban tanah tinggi** dan **suhu tinggi** dan **curah hujan deras** maka **irigasi rendah** .

6 Evaluasi

Uji sistem fuzzy dengan berbagai input berdasarkan data historis dan analisis histogram yang telah dilakukan sebelumnya.



7 Pertanyaan untuk Mahasiswa

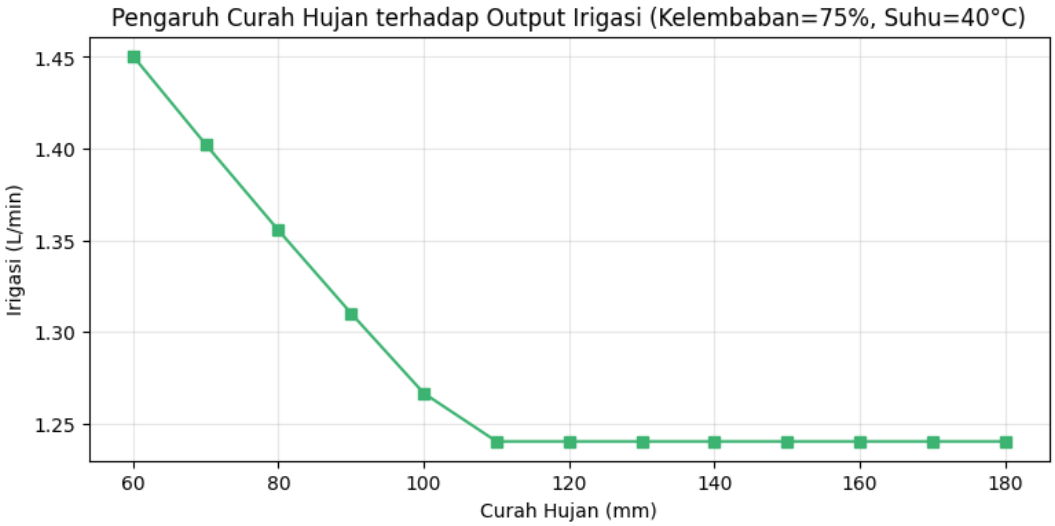
1. Bagaimana perubahan kelembaban tanah mempengaruhi keluaran iri- gasi?

   Perubahan kelembaban tanah berbanding terbalik dengan keluaran irigasi. Dalam logika fuzzy yang dibangun, semakin rendah persentase kelembaban tanah (masuk kategori **Rendah**), maka derajat keanggotaan pada aturan yang menghasilkan irigasi **Tinggi** akan meningkat. Sebaliknya, ketika kelembaban tanah tinggi ($>70\%$), sistem akan memberikan output irigasi yang minimal (**Rendah**) untuk mencegah *over-watering*

dan pemborosan sumber daya air.

2. Apa yang terjadi ketika curah hujan meningkat?

   Ketika curah hujan meningkat (masuk kategori **Ringan** hingga **Deras**), sistem secara otomatis akan menekan atau menurunkan debit irigasi meskipun suhu udara panas. Hal ini terjadi karena variabel curah hujan bertindak sebagai faktor pengurang dalam *rule base*. Pada aturan nomor 3 dan 5, terlihat bahwa hujan **Deras** akan memaksa output irigasi menjadi **Rendah**, karena kebutuhan air tanaman sudah terpenuhi oleh alam.



3. Bandingkan dua kasus uji dan jelaskan perbedaan hasilnya.

- Kasus A (Kering & Panas): Kelembaban=15%, Suhu=42°C, Hujan=0mm → Irigasi: 8.143 L/min Kasus B (Basah & Dingin): Kelembaban=80%, Suhu=20°C, Hujan=100mm → Irigasi: 1.267 L/min Kasus A menghasilkan irigasi tinggi karena ketiga kondisi input mengarah pada kebutuhan air yang besar: tanah kering, suhu panas, dan tidak ada hujan. Rule 1 aktif dengan kekuatan penuh.

- Kasus B menghasilkan irigasi rendah karena tanah sudah jenuh, suhu rendah sehingga penguapan lambat, dan hujan deras sudah menyuplai air secara alami. Rule 3 dan 5 aktif, keduanya menghasilkan irigasi rendah.

4. Modifikasi aturan fuzzy untuk meningkatkan sistem. Apa hasilnya?

```
rule6 = ctrl.Rule(kelembaban['sedang'] & suhu['panas'] & hujan['tidak_ada'], irigasi['tinggi'])
rule7 = ctrl.Rule(kelembaban['rendah'] & hujan['ringan'], irigasi['sedang'])
```

Kondisi	Asli	Modifikasi
Kering & Panas (Kasus A)	8.056	8.056
Basah & Dingin (Kasus B)	1.267	1.267
Sedang & Panas, Hujan Sedikit	N/A	8.143
Rendah-Sedang, Hujan Ringan	N/A	4.000

Pada sistem asli dengan 5 rule, terdapat kondisi yang tidak ter-cover sehingga sistem tidak bisa menghasilkan output (N/A). Untuk mengatasi hal ini, ditambahkan 2 rule baru: Rule 6: Jika kelembaban sedang dan suhu panas dan curah hujan tidak ada maka irigasi tinggi. Rule 7: Jika kelembaban rendah dan curah hujan ringan maka irigasi sedang. Hasil pengujian menunjukkan perbedaan yang signifikan. Pada kondisi 'Sedang & Panas dengan hujan sedikit', sistem asli menghasilkan N/A sedangkan sistem modifikasi menghasilkan 8.143 L/min. Begitu pula pada kondisi 'Rendah-Sedang dengan hujan ringan', sistem asli kembali menghasilkan N/A sedangkan sistem modifikasi menghasilkan 4.000 L/min. Penambahan kedua rule ini terbukti meningkatkan robustness sistem karena kondisi yang sebelumnya tidak tertangani kini dapat diberikan rekomendasi debit irigasi yang sesuai.